

Guia de compras: mascote de mesa

ESP32-S3 + tela 3,5 pol touch + microfone e alto-falante I2S, alimentado por USB-C. Tudo o que comprar na Santa Ifigênia, mais as ferramentas que faltam para soldar e montar.

COMPONENTES (com reservas)

R\$ 450 a R\$ 1.080

ESP32, tela, mic, ampli, alto-falante

MONTAGEM E CARCAÇA

R\$ 94 a R\$ 245

protoboard, jumpers, capacitores

FERRAMENTAS QUE FALTAM

R\$ 300 a R\$ 905

estanho, fluxo, multímetro, alicates

TOTAL ESTIMADO (sem os opcionais)

R\$ 844 a R\$ 2.230

Opcionais (analisador lógico, estação de solda, luminária): mais R\$ 210 a R\$ 670.

Como usar este guia

1. Cada item tem a marca recomendada, alternativas (por marca, não por produto), onde procurar, preço estimado e o que conferir antes de pagar.
2. Toque em **Ver fotos** para abrir a busca de imagens do item e comparar com o que o vendedor mostrar. **Ver preços (ML)** abre a busca no Mercado Livre como referência de preço.
3. Os preços são **estimativas minhas**, sem cotação em loja (não consegui preços nacionais atualizados). Use as faixas como orçamento de segurança e cote em 2 ou 3 lojas.
4. Por que não há fotos dentro do PDF: eu não consigo baixar imagens de lojas para embutir aqui. Os links de fotos resolvem isso na hora, no celular.

Segurança na bancada

Solde em lugar ventilado, não respire a fumaça do fluxo e lave as mãos depois de usar estanho com chumbo (63/37 e 60/40). Apoie o ferro no suporte, nunca na mesa, e use óculos de proteção ao cortar fios e terminais.

Onde ir na Santa Ifigênia

Endereços de fontes públicas (guias de lojas e uma lista usada na USP), que podem estar desatualizados. Confirme endereço, horário e estoque por telefone ou WhatsApp antes de ir.

Loja	Endereço	O que procurar lá
NewPort	Rua Vitória, 24	Placas ESP32, telas, módulos
Saravati	Rua Vitória, 39	Arduino, Raspberry, componentes
Mamute	Rua Vitória, 125	Arduino, módulos, componentes
HPE Robótica	Rua Timbiras, 239	Robótica, módulos, componentes
Arduino Santa Efigênia	Rua Aurora, 28	Arduino, ESP32, módulos
MRD Componentes	Rua Timbiras (nº a confirmar)	Componentes avulsos, capacitores, botões
Victor Eletrônicos / Actronic	Santa Ifigênia (nº a confirmar)	Componentes e ferramentas (multímetro, alicates)

Roteiro sugerido

1. Rua Vitória: NewPort (24), Saravati (39), Mamute (125). Três lojas de Arduino na mesma rua; compare o preço de ESP32-S3 e da tela antes de fechar.
2. Rua Timbiras: HPE Robótica (239) e MRD, para capacitores, botões, headers e ferramentas.
3. Rua Aurora: Arduino Santa Efigênia (28), se algo ainda faltar.
4. Rua Santa Ifigênia: cabo USB-C e fonte 5 V em qualquer loja de acessórios de celular.

Horário: muitas lojas fecham cedo aos sábados e não abrem aos domingos. Hoje é sábado, então vale confirmar o horário de cada uma antes de sair.

1. Componentes principais

Subtotal: R\$ 450 a R\$ 1.080 (inclui 1 reserva de ESP32, microfone, amplificador, alto-falante e cabo).

1. ESP32-S3 DevKitC-1, versão N16R8 (16 MB flash + 8 MB PSRAM)		Qtd: 2
PARA QUE SERVE	O cérebro do mascote: Wi-Fi, tela, áudio e touch.	
MARCA RECOMENDADA	Espressif (a placa oficial DevKitC-1)	
ALTERNATIVAS (MARCAS)	Waveshare (ESP32-S3-DEV-KIT-N16R8, mesmo pinout do DevKitC-1) ou clones genéricos com módulo ESP32-S3-WROOM-1 N16R8. Aceitável: N8R8.	
ONDE PROCURAR	Lojas de Arduino/ESP32: Saravati, NewPort e Mamute (Rua Vitória), HPE Robótica (Rua Timbiras), Arduino Santa Efigênia (Rua Aurora). Ligue antes: o S3 com PSRAM pode estar em falta.	
PREÇO ESTIMADO	R\$ 80 a R\$ 180 cada total previsto: R\$ 160 a R\$ 360	
CONFERIR NA LOJA	Etiqueta do módulo: ESP32-S3-WROOM-1 com 'R8'. Duas portas USB-C é normal. EVITAR: ESP32 comum, S2, C3, S3 sem PSRAM.	
FOTOS E PREÇOS ONLINE	Ver fotos Ver preços (ML)	

2. Tela 3,5 pol SPI 480x320 com touch capacitivo		Qtd: 1
PARA QUE SERVE	O rosto e o corpo do mascote, e onde você toca para falar e aprovar.	
MARCA RECOMENDADA	Waveshare (linha 3.5inch Capacitive Touch LCD; confira se o controlador é ST7796)	
ALTERNATIVAS (MARCAS)	Hosyond (referência MSP3526, que costuma ser ST7796 + touch capacitivo; confirme na embalagem). Mais barata: MSP3520 (costuma ser ILI9488 + touch resistivo), funciona mas é mais lenta.	
ONDE PROCURAR	Lojas de Arduino/ESP32: Saravati, NewPort e Mamute (Rua Vitória), HPE Robótica (Rua Timbiras), Arduino Santa Efigênia (Rua Aurora). Se tiver só a versão resistiva, leve: dá para começar.	
PREÇO ESTIMADO	R\$ 90 a R\$ 220 cada total previsto: R\$ 90 a R\$ 220	
CONFERIR NA LOJA	Pergunte: SPI ou paralela? Controlador? Touch capacitivo ou resistivo? EVITAR: shield para Arduino Uno (paralela, 8 bits).	
FOTOS E PREÇOS ONLINE	Ver fotos Ver preços (ML)	

3. Microfone I2S INMP441		Qtd: 2
PARA QUE SERVE	Captura sua voz. Sai digital (I2S), sem ruído de conversor analógico.	
MARCA RECOMENDADA	Módulo com chip INMP441 (fabricante do chip: TDK InvenSense)	
ALTERNATIVAS (MARCAS)	ICS-43434 (também TDK) ou SPH0645 (Knowles, mais comum em breakout da Adafruit, mais caro).	
ONDE PROCURAR	Lojas de Arduino/ESP32: Saravati, NewPort e Mamute (Rua Vitória), HPE Robótica (Rua Timbiras), Arduino Santa Efigênia (Rua Aurora).	
PREÇO ESTIMADO	R\$ 20 a R\$ 50 cada total previsto: R\$ 40 a R\$ 100	
CONFERIR NA LOJA	EVITAR microfone analógico (MAX9814, módulo KY-038, módulo 'sensor de som'): não é I2S.	
FOTOS E PREÇOS ONLINE	Ver fotos Ver preços (ML)	

4. Amplificador I2S MAX98357A

Qtd: 2

PARA QUE SERVE	Transforma o áudio digital em som para o alto-falante.
MARCA RECOMENDADA	Chip MAX98357A (Analog Devices/Maxim). Breakout original: Adafruit (importado, mais caro).
ALTERNATIVAS (MARCAS)	Módulos genéricos com MAX98357A, que são a maioria nas lojas daqui.
ONDE PROCURAR	Lojas de Arduino/ESP32: Saravati, NewPort e Mamute (Rua Vitória), HPE Robótica (Rua Timbiras), Arduino Santa Efigênia (Rua Aurora).
PREÇO ESTIMADO	R\$ 25 a R\$ 60 cada total previsto: R\$ 50 a R\$ 120
CONFERIR NA LOJA	EVITAR PAM8403 (analógico, não recebe I2S). Confira se a serigrafia diz MAX98357.
FOTOS E PREÇOS ONLINE	Ver fotos Ver preços (ML)

5. Alto-falante 4 ohms, 3 W, 40 a 50 mm

Qtd: 2

PARA QUE SERVE	A voz do mascote. Cone maior dá mais grave, mas aumenta a carcaça.
MARCA RECOMENDADA	Sem marca dominante nesse porte. Boas (importadas): Visaton, Dayton Audio.
ALTERNATIVAS (MARCAS)	Qualquer alto-falante de 4 ohms e 3 W de fabricante conhecido ou genérico limpo; alto-falante de fone/caixinha desmontada também serve para teste.
ONDE PROCURAR	Lojas de componentes e de som da região; pergunte nas lojas de Arduino também.
PREÇO ESTIMADO	R\$ 15 a R\$ 45 cada total previsto: R\$ 30 a R\$ 90
CONFERIR NA LOJA	Confira 4 ohms e potência de 3 W ou mais. Teste: encostar uma pilha de 1,5 V deve fazer 'toc' limpo.
FOTOS E PREÇOS ONLINE	Ver fotos Ver preços (ML)

6. Cabo USB-C de dados

Qtd: 2

PARA QUE SERVE	Programar o ESP32 e alimentar o mascote.
MARCA RECOMENDADA	Anker, Baseus ou Ugreen
ALTERNATIVAS (MARCAS)	Cabo original de celular (Samsung/Apple USB-C) que você já tenha.
ONDE PROCURAR	Lojas de acessórios para celular na Rua Santa Ifigênia (tem em toda esquina).
PREÇO ESTIMADO	R\$ 20 a R\$ 50 cada total previsto: R\$ 40 a R\$ 100
CONFERIR NA LOJA	Precisa ser cabo de DADOS, não só carga. Se o computador não reconhece a placa, troque o cabo primeiro.
FOTOS E PREÇOS ONLINE	Ver fotos Ver preços (ML)

7. Fonte USB 5 V 2 A

Qtd: 1

PARA QUE SERVE	Alimenta tela, Wi-Fi e áudio com folga.
MARCA RECOMENDADA	Samsung, Apple, Anker ou Baseus (de procedência)
ALTERNATIVAS (MARCAS)	Carregador de celular que você já tenha, desde que seja de 5 V e 2 A ou mais.
ONDE PROCURAR	Lojas de acessórios para celular na Rua Santa Ifigênia.
PREÇO ESTIMADO	R\$ 40 a R\$ 90 cada total previsto: R\$ 40 a R\$ 90
CONFERIR NA LOJA	EVITAR fonte sem marca e sem selo: ruído e tensão instável estragam o áudio e a placa.
FOTOS E PREÇOS ONLINE	Ver fotos Ver preços (ML)

2. Montagem e carcaça

Subtotal: R\$ 94 a R\$ 245. Itens simples, sem marca crítica.

Item	Marca recomendada	Alternativas	Onde	Preço est.	Fotos
Protoboard 830 pontos (x1)	Genérica (ok)	Qualquer marca	Lojas de Arduino ou de componentes	R\$ 20 a R\$ 40	Ver
Kit jumpers 40 un. (macho-macho e macho-fêmea, 20 cm) (x2)	Genérica (ok)	Qualquer marca	Lojas de Arduino ou de componentes	R\$ 10 a R\$ 25	Ver
Barras de pinos macho e fêmea (headers) (x2)	Genérica	Qualquer marca	Lojas de componentes	R\$ 3 a R\$ 10	Ver
Capacitores: 470 uF 10 V (x4) e 100 nF cerâmico (x10) (x1)	Nichicon, Panasonic ou Rubycon	Samsung, genérico (ok p/ protótipo)	Lojas de componentes (Rua Timbiras)	R\$ 5 a R\$ 15	Ver
Botões táteis 6x6 mm (x4) (x1)	Genérico	Qualquer marca	Lojas de componentes	R\$ 3 a R\$ 10	Ver
Fio fino de silicone 26 a 30 AWG (2 cores) (x1)	Genérico	Fio de cabo de rede (par trançado) serve	Lojas de componentes	R\$ 10 a R\$ 30	Ver
Parafusos M3 (10 a 16 mm) + insertos de latão M3 (x1)	Genérico	Parafusos de ferragem comum	Lojas de ferragens do centro; insertos podem exigir compra online	R\$ 30 a R\$ 80	Ver

3. Ferramentas que faltam (você já tem ferro de solda e um pouco de estanho)

Subtotal: R\$ 300 a R\$ 905. Marcas comuns no Brasil; as nacionais costumam ser mais fáceis de achar.

Item	Marca recomendada	Alternativas	Onde	Preço est.	Fotos
Estanho 63/37 ou 60/40, 0,5 a 0,8 mm, com fluxo (rolo 50 a 100 g) (x1)	Best ou Cobix (marcas nacionais)	Kester, Multicore (importadas). Sem chumbo é mais seguro, mas mais difícil de soldar.	Lojas de componentes e ferramentas	R\$ 25 a R\$ 70	Ver
Fluxo de solda em pasta ou gel (x1)	Mechanic	Amtech, Kester	Lojas de componentes e ferramentas	R\$ 15 a R\$ 45	Ver
Malha dessoldadora + sugador de solda (x1)	Goot (malha)	Mechanic, genéricas	Lojas de componentes e ferramentas	R\$ 15 a R\$ 50	Ver
Suporte para ferro com esponja ou limpador de latão (x1)	Hikari	Genérico	Lojas de componentes e ferramentas	R\$ 15 a R\$ 40	Ver
Multímetro digital (x1)	Minipa	Hikari, Uni-T (UT33/UT61)	Lojas de componentes e ferramentas (ex.: Victor Eletrônicos; confirme)	R\$ 80 a R\$ 250	Ver
Alicate de corte pequeno + alicate de bico fino (x1)	Tramontina	Hikari, Worker, Goot	Lojas de ferramentas e de componentes	R\$ 25 a R\$ 90	Ver
Pinça antiestática (ponta fina) (x1)	Genérica	Goot, Hikari	Lojas de componentes e ferramentas	R\$ 10 a R\$ 30	Ver
Descascador de fio (wire stripper) (x1)	Tramontina	Hikari, genérico	Lojas de ferramentas e de componentes	R\$ 20 a R\$ 50	Ver
Fita Kapton + tubo termo-retrátil (kit) (x1)	Genéricos	3M (fita)	Lojas de componentes e de material elétrico	R\$ 15 a R\$ 40	Ver
'Terceira mão' com lupa (garras jacaré) (x1)	Genérica	Hikari	Lojas de componentes e ferramentas	R\$ 30 a R\$ 90	Ver

Item	Marca recomendada	Alternativas	Onde	Preço est.	Fotos
Tapete de silicone resistente a calor (x1)	Genérico	Mechanic	Lojas de componentes e ferramentas	R\$ 20 a R\$ 60	Ver
Kit de chaves de precisão + limas pequenas + estilete (x1)	Tramontina	Hikari, Worker	Lojas de ferramentas	R\$ 30 a R\$ 90	Ver

4. Opcionais que ajudam

Fora do total. Se comprar os três: R\$ 210 a R\$ 670.

Item	Por que vale	Marca recomendada	Alternativas	Preço est.	Fotos
Analizador lógico USB 8 canais (24 MHz)	Ajuda a depurar I2S e SPI quando o áudio ou a tela não funciona.	Clones compatíveis com Saleae	Saleae (original, bem mais caro)	R\$ 50 a R\$ 120	Ver
Estação de solda com controle de temperatura	Vale se o seu ferro for de 30 a 40 W sem controle: esquenta demais e pode estragar os módulos.	Hikari	Goot, Hakko (importadas, mais caras)	R\$ 120 a R\$ 400	Ver
Luminária com lupa	Ajuda muito a soldar pinos finos e conferir solda fria.	Genérica	Hikari	R\$ 40 a R\$ 150	Ver

Antes de pagar

- [] Pedi para ligar e testar a tela e o ESP32 na loja (ou combinei troca em caso de defeito).
- [] Tirei foto da etiqueta do módulo ESP32 (conferir S3 e R8) e do verso da tela (controlador e pinos).
- [] Confirmei que a tela é SPI (não shield Arduino) e se o touch é capacitivo ou resistivo.
- [] Confirmei que o microfone é I2S (INMP441) e o amplificador é MAX98357A, não analógicos.
- [] Pedi nota fiscal de tudo e guardei.
- [] Comprei 1 reserva de ESP32, microfone, amplificador e alto-falante.
- [] Se não achar ESP32-S3 com PSRAM: não improvisar com ESP32 comum. Comprar o resto e importar a placa.

Depois da compra, o próximo passo no repositório é o mapa de pinos, o esquema de ligação I2S e o modelo 3D da carcaça.